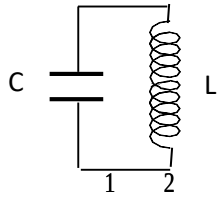
DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

I - Mạch dao động

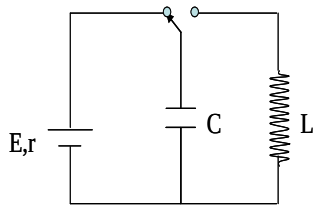
1. Cấu tạo và hoạt động của mạch dao động điện từ

a. Cấu tạo:



- Mạch dao động là một mạch điện gồm một tụ điện có điện dung C ghép nối tiếp với một cuộn dây có độ tự cảm L thành mạch kín
- Nếu điện trở thuần của mạch bằng không thì mạch là lí tưởng

b. Hoạt động:



-Ban đầu tích điện cho tụ (đóng khóa k vào vị trí số 1), sau đó đóng mạch dao động (đóng khóa k vào vị trí số 2) điện tích trên hai bản cực của tụ phóng qua lại với nhau nhờ vào hiện tượng tự cảm của cuộn dây. Nếu nối hai bản cực của tụ với hai cực của dao động kế điện tử thì ta thu được đồ thị dao động điện của mạch. Nếu điện trở của mạch rất nhỏ thì đồ thị có dạng gần như một đường hình sin nên dao động điện trong mạch là dao động điều hòa.

2. Khảo sát sự biến thiên của điện tích,điện áp và dòng điện

a.Sự biến thiên điện tích trên một bản cực của tụ

- Điện tích trên một bản tụ biến thiên theo quy luật: $q = Q_0 \cos(\omega t + \varphi)$.

với Q_0 là điện tích cực đại của tụ ($Q_0>0$)

q là điện tích của tụ ở thời điểm t (q có thể dương, âm hoặc bằng không)

ω là tần số góc: $\omega = \dfrac{1}{\sqrt{LC}}$

b. Sự biến thiên điện áp giữa hai bản cực của tụ

- Điện áp giữa hai bản tụ điện: $u = \dfrac{q}{C} = U_0 \cos(\omega t + \varphi)$ với $U_o = \dfrac{q_0}{C}$

→ điện áp giữa hai bản tụ điện **cùng pha** với điện tích trên tụ điện $\rightarrow \dfrac{u}{U_0} = \dfrac{q}{Q_0}$

c. Sự biến thiên điện cường độ dòng điện trong mạch

- Cường độ dòng điện trong cuộn dây: $i = q' = -\omega Q_0 \sin(\omega t + \varphi) = I_0 \cos(\omega t + \varphi + \dfrac{\pi}{2})$ với $I_0 = Q_0\omega$

→ Cường độ dòng điện **nhanh pha** hơn điện tích (điện áp) trên tụ điện góc $\dfrac{\pi}{2}$

$$\rightarrow \left(\frac{i}{I_0}\right)^2 + \left(\frac{u}{U_0}\right)^2 = 1; \quad \left(\frac{i}{I_0}\right)^2 + \left(\frac{q}{Q_0}\right)^2 = 1$$

<u>**Lưu ý**</u>: các giá trị hiệu dụng vẫn là: $U = U_0/\sqrt{2}$; $I = I_0/\sqrt{2}$

d. Chu kì, tần số

- Chu kì riêng của mạch dao động: $T = 2\pi\sqrt{LC}$

- Tần số riêng của mạch dao động: $f = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

3. Năng lượng điện từ trong mạch dao động

- Năng lượng điện trường tập trung trong tụ điện. Kí hiệu là W_C
- Năng lượng từ trường tập trung trong cuộn cảm. Kí hiệu là W_L

=> Khi một mạch dao động hoạt động thì trong mạch có cả năng lượng điện trường và năng lượng từ trường. Tổng năng lượng điện trường và năng lượng từ trường của mạch gọi là năng lượng điện từ. Đối với dao động điện từ tự do thì tổng năng lượng này là hằng số.

II - Điện từ trường.

1) Liên hệ giữa điện trường biến thiên và từ trường biến thiên

-Trong một vùng không gian có một từ trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một điện trường xoáy. Điện trường xoáy là điện trường có các đường sức là đường cong kín.

- Trong một vùng không gian có điện trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một từ trường. Đường sức của từ trường luôn khép kín.

2) Điện từ trường :

- Điện trường biến thiên và từ trường biến thiên có liên quan mật thiết với nhau, cùng tồn tại trong không gian và là hai thành phần cảu một trường thống nhất đó là ***điện từ trường.***

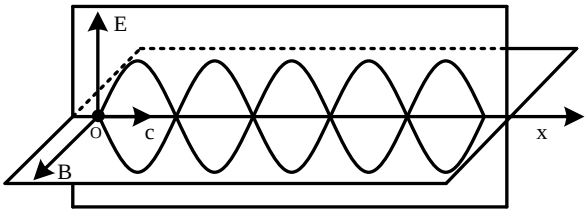
III - Sóng điện từ - Thông tin liên lạc bằng sóng điện từ.

- Sóng điện từ là điện từ trường lan truyền trong không gian theo thời gian.

1) Đặc điểm của sóng điện từ

-*Sóng điện từ lan truyền được trong chân không* với vận tốc bằng vận tốc ánh sáng ($c \approx 3.10^8$m/s). Sóng điện từ lan truyền được trong các điện môi. Tốc độ lan truyền của sóng điện từ trong các điện môi nhỏ hơn trong chân không và phụ thuộc vào hằng số điện môi.

-*Sóng điện từ là sóng ngang*. Trong quá trình lan truyền $\vec{E}$ và $\vec{B}$ luôn luôn vuông góc với nhau và vuông góc với phương truyền sóng. Tại mỗi điểm dao động của điện trường và từ trường luôn cùng pha với nhau.



-Khi sóng điện từ gặp mặt phân cách giữa hai môi trường thì nó cũng bị phản xạ và khúc xạ như ánh sáng. Ngoài ra sóng điện từ cũng có hiện tượng giao thoa, nhiễu xạ…

-*Sóng điện từ mang năng lượng*.Khi sóng điện từ truyền đến một anten, làm cho các electron tự do trong anten dao động .

- Nguồn phát sóng điện từ rất đa dạng, như tia lửa điện, cầu dao đóng, ngắt mạch điện, trời sấm sét ...

2) Thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến

+ Sóng vô tuyến : là các sóng điện từ dùng trong vô tuyến, có bước sóng từ vài m đến vài km. Theo bước sóng, người ta chia sóng vô tuyến thành các loại: sóng cực ngắn, sóng ngắn, sóng trung và sóng dài.

- Sóng dài: $\lambda > 10^3$m
- Sóng trung: 10^2 m $< \lambda < 10^3$ m
- Sóng ngắn: 10 m $< \lambda < 10^2$ m
- Sóng cực ngắn: 0,01m $< \lambda <$ 10m

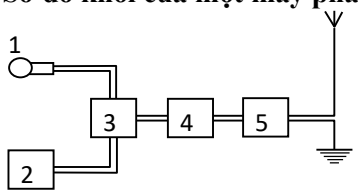
+ **Tầng điện li :** là lớp khí quyển bị ion hóa mạnh bởi ánh sáng Mặt Trời và nằm trong khoảng độ cao từ 80 km đếm 800 km, có ảnh hưởng rất lớn đến sự truyền sóng vô tuyến điện.

+ Các phân tử không khí trong khí quyển hấp thụ rất mạnh các sóng dài, sóng trung và sóng cực ngắn nhưng ít hấp thụ các vùng sóng ngắn. Các sóng ngắn phản xạ tốt trên tầng điện li và mặt đất.

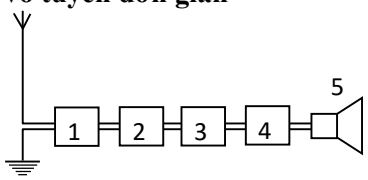
+ **Nguyên tắc chung** của thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến điện:

- Phải dùng sóng điện từ cao tần làm sóng mang
- Phải biến điệu sóng mang
- Phải tách sóng âm tần rà khỏi sóng cao tần
- Phải khuếch đại sóng .

c. Sơ đồ khối của một máy phát thanh và máy thu thanh vô tuyến đơn giản



1.Micrô
2.Mạch phát sóng điện từ cao tần.
3.Mạch biến điệu.
4.Mạch khuếch đại.
5.Anten phát



1.Anten thu
2.Mạch khuếch đại dao động điện từ cao tần.
3.Mạch tách sóng.
4.Mạch khuếch đại dao động điện từ âm tần .
5.Loa

***Ăng ten phát*:** là khung dao động hở (các vòng dây của cuộn L hoặc 2 bản tụ C xa nhau), có cuộn dây mắc xen gần cuộn dây của máy phát. Nhờ cảm ứng, bức xạ sóng điện từ cùng tần số máy phát sẽ phát ra ngoài không gian.

***Ăng ten thu*:** là 1 khung dao động hở, nó thu được nhiều sóng, có tụ C thay đổi. Nhờ sự **cộng hưởng** với **tần số sóng cần thu** ta thu được sóng điện từ có $f = f_0$

B. PHÂN DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CÁC THAM SỐ CỦA MẠCH LC

1. Tần số, chu kì

Các đại lượng q, U, $\vec{E}$, i , $\vec{B}$, biến thiên điều hòa theo thời gian với tần số góc, tần số và chu kì lần lượt là: $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}; f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}; T = 2\pi\sqrt{LC}$ hay $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T} = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{I_0}{Q_0}$

Liên hệ giữa các giá trị cực đại: $I_0 = \omega Q_0 = \omega C U_0$.

2. Giá trị cực đại, giá trị tức thời

$$I_0 = \omega Q_0 = \omega C U_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} C U_0$$

Ta đã biết nếu hai đại lượng z, y vuông pha nhau thì $\left(\frac{x}{x_{max}}\right)^2 + \left(\frac{y}{y_{max}}\right)^2 = 1.$

Vì q, i vuông pha nên: $\left(\frac{q}{Q_0}\right)^2 + \left(\frac{i}{I_0}\right)^2 = 1 \Leftrightarrow \left(\frac{q}{Q_0}\right)^2 + \left(\frac{i}{\omega Q_0}\right)^2 = 1$

Vì u, i vuông pha nên: $\left(\frac{u}{U_0}\right)^2 + \left(\frac{i}{I_0}\right)^2 = 1 \Leftrightarrow \left(\frac{q}{Q_0}\right)^2 + \left(\frac{i}{\omega C Q_0}\right)^2 = 1$

Lưu ý. Bài toán khoảng thời gian

- Thời gian ngắn nhất từ lúc năng lượng điện trường cực đại (i = 0, u = $\pm U_0$, q = $\pm Q_0$) đến lúc năng lượng từ trường cực đại (i = I_0, u = 0, q = 0) là T/4.
- Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp mà $W_L = W_C$ là T/4.
- Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp để các đại lượng q, u, i, E, B, W_L, W_C bằng 0 hoặc có độ lớn cực đại là T/2.

Ví dụ 1: Gọi A và v_M lần lượt là biên độ và vận tốc cực đại của một chất điểm đang dao động điều hòa; Q_0 và I_0 lần lượt là điện tích cực đại trên một bản tụ điện và cường độ dòng điện cực đại trong mạch dao động LC đang hoạt động. Biểu thức v_M/A có cùng đon vị với biểu thức

A. $\frac{I_0}{Q_0}$. **B.** $Q_0 I_0^2$. **C.** $\frac{Q_0}{I_0}$. **D.** $I_0 Q_0^2$.

Hướng dẫn

* Từ $\begin{cases} v_M = \omega A \Rightarrow \omega = \frac{v_M}{A} \\ I_0 = \omega Q_0 \Rightarrow \omega = \frac{I_0}{Q_0} \end{cases} \Rightarrow$ Chọn A.

Ví dụ 2: Một mạch dao động điện từ lý tưởng gồm cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung thay đổi được**.** Trong mạch đang có dao động điện từ tự do. Khi điện dung của tụ điện có giá trị 20pF thì chu kỳ dao động riêng của mạch dao động là 3µs. Khi điện dung của tụ điện có giá trị 180pF thì chu kỳ dao động riêng của mạch dao động là:

A. 1/9 µs. **B.** 1/27 µs. **C.** 9 µs. **D.** 27 µs.

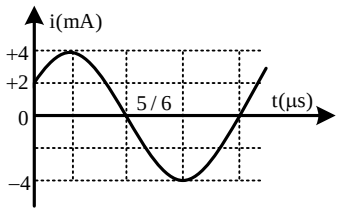
Hướng dẫn

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{2\pi\sqrt{LC_2}}{2\pi\sqrt{LC_1}} = \sqrt{\frac{C_2}{C_1}} \Rightarrow \frac{T_2}{3} = \sqrt{\frac{180}{20}} \Rightarrow T_2 = 9(\mu s) \Rightarrow \text{ Chọn C.}$$

Chú ý: Khoảng thời gian hai lần liên tiếp để các đại lượng q, u, i, E, B, W_C, W_L bằng 0 hoặc có độ lớn cực đại là T/2.

Ví dụ 3: Dòng điện trong mạch LC lí tưởng có cuộn dây có độ tự cảm 4 µH, có đồ thị phụ thuộc dòng diện vào thời gian như hình vẽ bên. Tụ có điện dung là

A. 2,5 nF. **B.** 5 pF.
C. 25 nF. **D.** 0,25 uF.



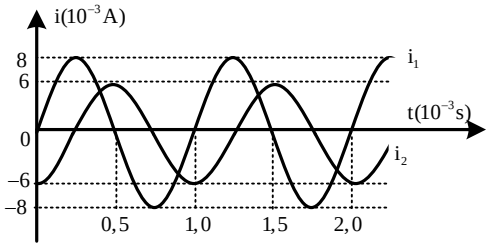
Hướng dẫn

Từ đồ thị: I_0 = 4 mA, thời gian ngắn nhất đi từ i = 2 mA = $I_0/2$ đến t = I_0 rồi về i = 0 là:

$$\frac{5}{6}.10^{-6}(s) = \frac{T}{6} + \frac{T}{4} \Rightarrow T = 2.10^{-6}(s) \Rightarrow \omega = \frac{2\pi}{T} = 10^6\pi(rad/s).$$

$\Rightarrow C = \dfrac{1}{\omega^2 L} = 25.10^{-9}\left(F\right) \Rightarrow$ Chọn C.

Ví dụ 4: Hai mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với các cường độ dòng điện tức thời trong hai mạch là i_1 và i_2 được biểu diễn như hình vẽ. Tổng điện tích của hai tụ điện trong hai mạch ở cùng một thời điểm có giá trị lớn nhất bằng



A. 4/π μC. **B.** 3/ π μC.
C. 5/ π μC. **D.** 10/π μC.

Hướng dẫn

Cách 1:

$$\begin{cases} i_1 = 0,008\cos\left(2000\pi t - \dfrac{\pi}{2}\right)\left(A\right) \Rightarrow q_1 = \dfrac{0,008}{2000\pi}\cos 2000\pi t\left(C\right) \\ i_2 = 0,006\cos\left(2000\pi t - \pi\right)\left(A\right) \Rightarrow q_2 = \dfrac{0,006}{2000\pi}\cos\left(2000\pi t - \dfrac{\pi}{2}\right)\left(C\right) \end{cases} \Rightarrow q = q_1 + q_2$$

$\Rightarrow Q_0 = \sqrt{Q_{01}^2 + Q_{02}^2} = \dfrac{5}{\pi}\left(\mu C\right) \Rightarrow$ Chọn C.

Cách 2: $\begin{cases} i = 0,008\cos\left(1000\pi t - \dfrac{\pi}{2}\right)\left(A\right) \\ i_2 = 0,006\cos\left(2000\pi t - \pi\right)\left(A\right) \end{cases} \Rightarrow i = i_1 + i_2$

$\Rightarrow I_0 = \sqrt{I_{01}^2 + I_{02}^2} = \sqrt{0,008^2 + 0,006^2} = 0,01\left(A\right) \Rightarrow Q_0 = \dfrac{I_0}{\omega} = \dfrac{0,01}{2000\pi} = \dfrac{5}{\pi}\left(\mu C\right)$

$\Rightarrow$ Chọn C.

Ví dụ 5: Một mạch dao động LC lí tưởng có chu kì T. Tại một thời điểm điện tích trên tụ bằng 6.10^{-7}C, sau đó 3T/4 cường độ dòng điện trong mạch bằng $1,2\pi.10^{-3}A$. Tìm chu kì T.

A. 10^{-3}s. **B.** 10^{-4}s. **C.** 5.10^{-3}s. **D.** 5.10^{-4}s.

Hướng dẫn

Hai thời điểm vuông pha nên $i_2 = \omega q_1 \Rightarrow \omega = \dfrac{i_2}{q_1} = 2000\pi\left(rad/s\right) \Rightarrow T = \dfrac{2\pi}{\omega} = 10^{-3}\left(s\right) \Rightarrow$ Chọn A

Ví dụ 6: Xét hai mạch dao động điện từ lí tưởng. Chu kì dao động riêng của mạch thứ nhất là T_1, của mạch thứ hai là $T_2 = 2T_1$. Ban đầu điện tích trên mỗi bản tụ điện có độ lớn cực đại Q_0. Sau đó mỗi tụ điện phóng điện qua cuộn cảm của mạch. Khi điện tích trên mỗi bản tụ của hai mạch đều có độ lớn bằng q ($0 < q < Q_0$) thì tỉ số độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ nhất và độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ hai là?

A. 0,25. **B.** 0,5. **C.** 4. **D.** 2.

Hướng dẫn

$Q_0^2 = q^2 + \dfrac{i^2}{\omega^2} \Rightarrow \left|i\right| = \omega\sqrt{Q_0^2 - q^2} \Rightarrow \dfrac{\left|i_1\right|}{\left|i_2\right|} = \dfrac{\omega_1\sqrt{Q_0^2 - q^2}}{\omega_2\sqrt{Q_0^2 - q^2}} = \dfrac{\omega_1}{\omega_2} = \dfrac{T_2}{T_1} = 2 \Rightarrow$ Chọn D.

Ví dụ 8: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng, ở thời điểm ban đầu điện tích trên tụ đạt cực đại 10 (nC). Thời gian để tụ phóng hết điện tích là 2 (μs). Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch là

A. 7,85 mA. **B.** 15,72 mA. **C.** 78,52 mA. **D.** 5,55 mA.

Hướng dẫn

Thời gian phóng hết điện tích chính là thời gian từ lúc $q = Q_0$ đến q = 0 và bằng T/4:

$\dfrac{T}{4} = 2.10^{-6} \Rightarrow T = 8.10^{-6}\left(s\right) \Rightarrow \omega = \dfrac{2\pi}{T} = 250000\pi\left(rad/s\right).$

$\Rightarrow I = \dfrac{I_0}{\sqrt{2}} = \dfrac{\omega Q_0}{\sqrt{2}} = \dfrac{250000\pi.10.10^{-9}}{\sqrt{2}} \approx 5,55.10^{-3}\left(A\right) \Rightarrow$ Chọn D.

Ví dụ 9: Mạch dao động LC dao động điều hoà với tần số góc 1000 rad/s. Tại thời điểm t = 0, dòng điện đạt giá trị cực đại bằng I_0. Thời thời điểm gần nhất mà dòng điện bằng $0,6I_0$ là

A. 0,927 (ms). **B.** 1,107 (ms). **C.** 0,25 (ms). **D.** 0,464 (ms).

Hướng dẫn

Thời gian ngắn nhất đi từ i = I_0 đến i = $0,6I_0$ là $t = \frac{1}{\omega}\arccos\frac{i}{I_0} = \frac{1}{10^3}\arccos 0,6 \approx 9,27.10^{-4}\,(s) \Rightarrow$ Chọn A.

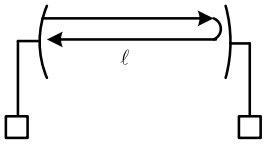
Dạng 2. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN SỰ LAN TRUYỀN ĐIỆN TỪ TRƯỜNG

1. Đặc điểm của điện từ trường và sóng điện từ

- Điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra từ trường, từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra điện trường xoáy.
- Điện trường xoáy có đường sức là những đường cong kín.
- Hai trường biến thiên này liên quan mật thiết với nhau và là hai thành phần của một trường thống nhất, gọi là điện từ trường.
- Sóng điện từ là điện từ trường lan truyền trong không gian.
- Sóng điện từ lan truyền được trong môi trường vật chất và cả trong chân không (với tốc độ lớn nhất $c \approx 3.10^8$ m/s).
- Sóng điện từ là sóng ngang: $\vec{E} \perp \vec{B} \perp \vec{c}$ (theo đúng thứ tự hợp thành tam diện thuận).
- Trong sóng điện từ thì dao động của điện trường và của từ trường tại môt điểm luôn luôn đồng pha với nhau.
- Sóng điện từ tuân theo các quy luật truyền thẳng, phản xạ, khúc xạ như ánh sáng, giao thoa, nhiễu xạ.
- Sóng điện từ mang năng lượng.
- Sóng điện từ có bước sóng từ vài m đến vài km được dùng trong thông tin liên lạc vô tuyến gọi là sóng vô tuyến.

2. Ứng dụng sóng điện từ trong định vị.

*** Đo khoảng cách:** Gọi t là thời gian từ lúc phát sóng cho đến lúc thu được sóng phản xạ thì thời gian một lần truyền đi là t/2 và khoảng cách là $\ell = 3.10^8\frac{t}{2}$.



*** Đo tốc độ:** Giả sử một vật đang chuyển động về phía người quan sát. Để đo tốc độ của nó ta thực hiện phép đo khoản cách ở hai thời điểm cách nhau một khoảng thời gian Δt:

$$\begin{cases} \ell_1 = 3.10^8\frac{t_1}{2} \\ \ell_2 = 3.10^8\frac{t_2}{2} \end{cases} \Rightarrow v = \frac{|\ell_1 - \ell_2|}{\Delta t}$$

Ví dụ 1: Khi nói về điện từ trường, phát biểu nào sau đây **sai**?

A. Nếu tại một nơi có từ trường biến thiên theo thời gian thì tại đó xuất hiện điện trường xoáy.

B. Trong quá trình lan truyền điện từ trường, vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ tại một điểm luôn vuông góc với nhau.

C. Điện trường và từ trường là hai mặt thể hiện khác nhau của một trường duy nhất gọi là điện từ trường.

D. Điện từ trường không lan truyền được trong điện môi nhưng lan truyền được trong chân không.

Hướng dẫn

Sóng điện từ (điện từ trường) lan truyền được trong môi trường vật chất và cả trong chân không. Điện môi là một môi trường vật chất $\Rightarrow$ Chọn D.

Ví dụ 2: Ở trụ sở Ban chỉ huy quân sự huyện đảo Trường Sa có một máy đang phát sóng điện từ. Vào thời điểm t, tại điểm M trên phương truyền theo phương thẳng đứng hướng lên, vectơ cảm ứng từ đang có độ lớn cực đại và hướng về phía Nam. Khi đó, vectơ cường độ điện trường có độ lớn

A. độ lớn cực đại và hướng về phía Tây.

B. độ lớn cực đại và hướng về phía Đông.

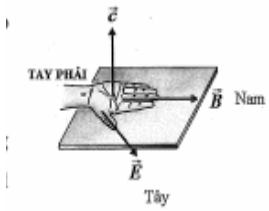
C. độ lớn bằng không.

D. độ lớn cực đại và hướng về phía Bắc.

Hướng dẫn

Trong sóng điện từ thì dao động của điện trường và của từ trường tại môt điểm luôn luôn đồng pha với nhau. Khi véc tơ cảm ứng từ có độ lớn cực đại thì véc tơ cường độ điện trường cũng có độ lớn cực đại.

Sóng điện từ là sóng ngang: $\vec{E} \perp \vec{B} \perp \vec{c}$ (theo đúng thứ tự hợp thành tam diện thuận). Khi quay từ $\vec{E}$ sang $\vec{B}$ thì chiều tiến của đinh ốc là $\vec{c}$.



Ngửa bàn tay phải theo hướng truyền sóng (hướng thẳng đứng dưới lên), ngón cái hướng theo $\vec{E}$ thì bốn ngón hướng theo $B \neq$ Chọn A.

Ví dụ 3: Một sóng điện từ truyền từ một đài phát sóng đặt ở Trường Sa đến máy thu. Tại điểm A có sóng truyền về hướng Tây, ở một thời điểm nào đó, khi cường độ điện trường là V /m và đang có hướng Nam thì cảm ứng từ là $\vec{B}$. Biết cường độ điện trường cực đại là 10 V/m và cảm ứng từ cực đại là 0,12 T. Cảm ứng từ B có hướng và độ lớn là

A. thẳng đứng xuống dưới; 0,072 T. **B.** thẳng đứng lên hên; 0,072 T.

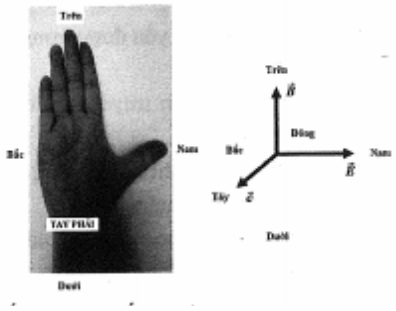
C. thẳng đứng lên trên; 0,06 T. **D.** thẳng đứng xuống dưới; 0,06 T

Hướng dẫn

Trong sóng điện từ thì dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn luôn đồng pha với nhau nên $\frac{B}{B_0} = \frac{E}{E_0} \Rightarrow B = \frac{E}{E_0}B_0 = 0,072(T)$

Sóng điện từ là sóng ngang: $\vec{E} \perp \vec{B} \perp \vec{c}$ (theo đúng thứ tự hợp thành tam diện thuận). Khi quay từ $\vec{E}$ sang $\vec{B}$ thì chiều tiến của đinh ốc là $\vec{c}$.

Ngửa bàn tay phải theo hướng truyền sóng (hướng từ Đông sang Tây), ngón cái hướng theo $\vec{E}$



(Bắc sang Nam) thì bốn ngón hướng theo B (dưới lên Trên) $\Rightarrow$ Chọn B.

Ví dụ 4:Một sóng điện từ truyền qua điểm M trong không gian. Cường độ điện trường và cảm ứng từ tại M biến thiên điều hòa với giá trị cực đại lần lượt là E_0 và B_0. Khi cảm úng từ tại M bằng $0,5B_0$ thì cường độ điện trường tại đó có độ lớn là

A. 2 E_0. **B.** E_0. **C.** 0,25 E_0. **D.** 0,5 E_0.

Hướng dẫn

* Tại một điểm trên phươug truyền sóng thì cường độ điện trường và cảm ứng từ luôn cùng pha nên: $\frac{E}{E_0} = \frac{B}{B_0} \Rightarrow E = \frac{B}{B_0}E_0 = 0,5E_0 \Rightarrow$ Chọn D.

Ví dụ 5: Một sóng điện từ có chu kì T, truyền qua điểm M trong không gian, cường độ điện trường và cảm ứng từ tại M biến thiên điều hòa với giá trị cực đại lần lượt là E_0 và B_0. Thời điểm $t = t_0$, cường độ điện trường tại M có độ lớn bằng $0,5E_0$. Đến thời điểm $t = t_0 + 0,25T$, cảm ứng từ tại M có độ lớn là

A. $\frac{\sqrt{2}B_0}{2}$. **B.** $\frac{\sqrt{2}B_0}{4}$. **C.** $\frac{\sqrt{3}B_0}{4}$. **D.** $\frac{\sqrt{3}B_0}{2}$

Hướng dẫn

* Điện trường và từ trường biến thiên cùng pha, ta có thể chọn: $\begin{cases} E = E_0\cos\omega t \\ B = B_0\cos\omega t \end{cases}$

$$\Rightarrow \begin{cases} t = t_0 \Rightarrow 0,5.B_0 = B_0\cos\omega t_0 \Rightarrow \omega t_0 = \pm\frac{\pi}{3} \\ t = t_0 + 0,25T \Rightarrow B = B_0\cos\left(\omega t_0 + \frac{\pi}{2}\right) = \pm\frac{B_0\sqrt{3}}{2} \end{cases}$$

$\Rightarrow$ Chọn D

Ví dụ 6: Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, người ta sử dụng cách biến điệu biên độ, tức là làm cho biên độ của sóng điện từ cao tần (gọi tắt là sóng mang) biến thiên theo thời gian với tần số bằng tần số của dao động âm tần. Khi dao động âm tần thực hiện dao động toàn phần thì dao động cao tần thực hiện được 1800 dao động toàn phần. Nếu tần số sóng mang là 0,9MHz thì dao động âm tần có tần số là:

A. 0,1 MHz. **B.** 900 Hz. **C.** 2000 Hz. **D.** 1 KHz.

Hướng dẫn

$\frac{n}{f} = \frac{n_a}{f} \Rightarrow \frac{1800}{0,9.10^6} = \frac{2}{f_a} \Rightarrow f_a = 1000(Hz) \Rightarrow$ Chọn D.

Ví dụ 7: Một ăng ten ra đa phát ra sóng điện từ đến một máy bay đang bay về phía ra đa**.** Thời gian từ lúc ăng ten phát đến lúc sóng phản xạ trở lại là 120 µs, ăng ten quay với tốc độ 0,6 vòng/s. Ở vị trí của đầu vòng quay tiếp theo ứng với hướng của máy bay, ăng ten lại phát sóng điện tự, thời gian từ lúc phát đến lúc nhận lần này là 116µs. Tính vận tốc trung bình của máy bay, biết tốc độ truyền sóng điện từ trong không khí bằng 3.10^8 (m/s)

A. 810 km/h. **B.** 1296 km/h. **C.** 300 km/h. **D.** 1080 km/h.

Hướng dẫn

$$\begin{cases}\ell_1 = 3.10^8\dfrac{t_1}{2} = 1800(m)\\ \ell_2 = 3.10^8\dfrac{t_2}{2} = 17400(m)\end{cases} \Rightarrow \bar{v} = \frac{|\ell_1 - \ell_2|}{\Delta t} = 5(m/s) \Rightarrow$$

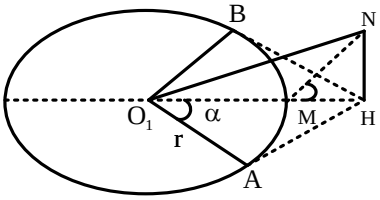
Khoảng thời gian hai lần đo liên tiếp đúng bằng thời gian quay 1 vòng của rada:

$$\Delta t = T = \frac{1}{f} = \frac{1}{0,6} = \frac{5}{3}(s) \Rightarrow \bar{v} = \frac{\ell_1 - \ell_2}{\Delta t} = 360(m/s) = 1296(km/h) \Rightarrow \text{ Chọn B}$$

Ví dụ 8: Trạm ra − đa Sơn Trà (Đà Nẵng) ở độ cao 900 m so với mực nước biển, có tọa độ 16°8'vĩ Bắc và 108°15'kinh Đông (ngay cạnh bờ biển). Coi mặt biển là một mặt cầu bán kính 6400 km. Nếu chỉ xét sóng phát từ ra − đa truyền thẳng trong không khí đến tàu thuyền và bỏ qua chiều cao con thuyền thì vùng phủ sóng của trạm trên mặt biển là một phần mặt cầu − gọi là vùng phủ sóng. Độ dài vĩ tuyến Bắc 16°8' tính từ chân ra − đa đến hết vùng phủ sóng gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 89 km. **B.** 103 km. **C.** 85 km. **D.** 78 km.

Hướng dẫn



$$* \text{ Từ } \begin{cases} MN = 9000(m); r = R\cos 16^0 8'; MH = MN\cos 16^0 8' \\ \cos\alpha = \dfrac{r}{r + MH} \Rightarrow \alpha = 0,01393(rad) \Rightarrow AM = r\alpha = 103(km)\end{cases} \Rightarrow \text{ Chọn B.}$$

Dạng 3. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN MẠCH THU SÓNG

1. Bước sóng mạch thu được

Bước sóng mach thu được lúc đó là:

Để thu được sóng điện từ nhất định thì người ta phải điều chỉnh máy thu sao cho tần số dao động riêng của mạch thu $f = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ bằng tần số sóng cần thu f_s tức là trong mạch có hiệu tượng cộng hưởng.

Bước sóng mạch thu được lúc đó là: $\lambda = \dfrac{3.10^8}{f_s} = \dfrac{3.10^8}{f} = 6\pi.10^8\sqrt{LC}$

2. Điều chỉnh mạch thu sóng:

$$* \text{ Từ } \lambda = 6\pi.10^8\sqrt{LC} \xrightarrow[C_1 \le C \le C_2]{L_1 \le L \le L_2} \begin{cases}\lambda_{min} = 6\pi.10^8\sqrt{L_1C_1}\\ \lambda_{max} = 6\pi.10^8\sqrt{L_2C_2}\end{cases} \Rightarrow \lambda_{min} \le \lambda \le \lambda_{max}$$

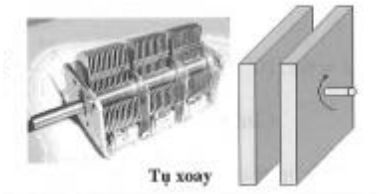
$$* \text{ Từ công thức: } \lambda = 6\pi.10^8\sqrt{LC} \Rightarrow \begin{cases} L = \dfrac{\lambda^2}{36\pi^2.10^{16}C} \begin{cases} L_1 = \dfrac{\lambda_1^2}{36\pi^2.10^{16}C} \\ L_2 = \dfrac{\lambda_2^2}{36\pi^2.10^{16}C}\end{cases} \\ C = \dfrac{\lambda^2}{36\pi^2.10^{16}L} \begin{cases} C_1 = \dfrac{\lambda_1^2}{36\pi^2.10^{16}L} \\ C_2 = \dfrac{\lambda_2^2}{36\pi^2.10^{16}L}\end{cases}\end{cases}$$

3. Tụ xoay:

Điện dung của tụ là hàm bậc nhất của góc xoay:

C = αa + b.

Phạm vi thay đổi: $\begin{cases}\alpha_1 \le \alpha \le \alpha_2 \\ C_1 \le C \le C_2\end{cases}$



$$\begin{cases}\alpha=\alpha_1\Rightarrow C=C_1\Rightarrow C_1=a\alpha_1+b\Rightarrow C-C_1=a(\alpha-\alpha_1)\\ \alpha=\alpha_2\Rightarrow C=C_2\Rightarrow C_2=a\alpha_2+b\Rightarrow C_2-C=a(\alpha_2-\alpha_1)\end{cases}\Rightarrow\frac{C-C_1}{C_2-C_1}=\frac{\alpha-\alpha_1}{\alpha_2-\alpha_1}$$

Ví dụ 1: Mạch chọn sóng của một máy thu gồm một tụ điện có điện dung 100 (pF) và cuộn cảm có độ tự cảm $1/\pi^2$ (μH). Mạch dao động trên có thể bắt được sóng điện từ thuộc dải sóng vô tuyến nào?

A. Dài. **B.** Trung. **C.** Ngắn. **D.** Cực ngắn.

Hướng dẫn

$$\lambda=6\pi.10^8\sqrt{LC}=6\pi.10^8\sqrt{\frac{1}{\pi^2}.10^{-6}.100.10^{-12}}=6(m)\Rightarrow \text{ Chọn D.}$$

Ví dụ 2: Tốc độ ánh sáng trong chân không 3.10^8 m/s. Một đài phát thanh, tín hiệu từ mạch dao động điện từ có tần số f = $0,5.10^6$ Hz đưa đến bộ phận biến điệu để trộn với tín hiệu âm tần có tần số f_a = 1000 (Hz). Sóng điện từ do đài phát ra có bước sóng là

A. 600 m. **B.** 3.105m. **C.** 60 m. **D.** 6m.

Hướng dẫn

$$\lambda=\frac{3.10^8}{f}=\frac{3.10^8}{0,5.10^6}=600(m)\Rightarrow \text{ Chọn A}$$

Ví dụ 3: Mạch dao động ở lối vào của một máy thu thanh gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 5 μH và tụ điện có điện dung thay đổi được**.** Biết rằng, muốn thu được sóng điện từ thì tần số riêng của mạch dao động phải bằng tần số của sóng điện từ cần thu (để có cộng hưởng). Trong không khí, tốc độ truyền sóng điện từ là 3.10^8 m/s, để thu được sóng điện từ có bước sóng từ 40 m đến 1000 m thì phải điều chinh điện dung của tụ điện có giá trị

A. từ 9 pF đến 5,63 nF. **B.** từ 90 pF đến 5,63 nF.

C. từ 9 pF đến 56,3 nF. **D.** từ 90 pF đến 56,3 nF.

Hướng dẫn

$$*\text{ Từ }\ \lambda=3.10^8.2p\sqrt{LC}\Rightarrow C=\frac{\lambda^2}{36p^2.10^{16}L}\begin{cases}C_1=\dfrac{40^2}{36\pi^2.10^{16}.5.10^{-6}}=9.10^{-11}(F)\\ C_2=\dfrac{1000^2}{36\pi^2.10^{16}.5.10^{-6}}=5,63.10^{-8}(F)\end{cases}$$

$\Rightarrow$ Chọn D.

Ví dụ 4: Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm một cuộn dây có độ tự cảm $1/(108\pi^2)$ (mH) và tụ xoay. Tụ xoay có điện dung thay đổi từ C_1 đến C_2 khi góc xoay α biến thiên từ 0° đến 90°. Nhờ vậy mạch thu sóng có thể thu được các sóng nằm trong dải từ 10 (m) đến 20 (m). Biết điện dung của tụ điện là hàm bậc nhất của góc xoay. Viết biểu thức sự phụ thuộc điện dung theo góc xoay α .

A. C = α + 30 (pF). **B.** C = α + 20 (pF).

C. C = 2 α + 30 (pF). **D.** C = 2 α + 20 (pF).

Hướng dẫn

$$\begin{cases}\lambda_1=6\pi.10^8\sqrt{LC_1}=10(m)\Rightarrow C_1=30(pF)\\ \lambda_2=6\pi.10^8\sqrt{LC_2}=20(m)\Rightarrow C_2=120(pF)\end{cases}$$

Áp dụng: $\dfrac{C-C_1}{C_2-C_1}=\dfrac{\alpha-\alpha_1}{\alpha_2-\alpha_1}\Rightarrow\dfrac{C-30}{120-C_1}=\dfrac{\alpha-0}{90-0}\Rightarrow C=\alpha+30\Rightarrow$ Chọn A.

Ví dụ 5: Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 20 (μH) và một tụ điện xoay có điện dung (điện dung là hàm bậc nhất của góc xoay) biến thiên từ 10 pF đến 500 pF khi góc xoay biến thiên từ 0° đến 180°. Khi góc xoay của tụ bằng 90° thì mạch thu được sóng điện từ có bước sóng bao nhiêu?

A. 107 m. **B.** 188 m. **C.** 135 m. **D.** 226 m.

Hướng dẫn

Áp dụng: $\dfrac{C-C_1}{C_2-C_1}=\dfrac{\alpha-\alpha_1}{\alpha_2-\alpha_1}\Rightarrow\dfrac{C-10}{500-10}=\dfrac{\alpha-0}{180-0}\Rightarrow C=\dfrac{25}{9}\alpha+10(pF)$

Cho $\alpha=90^0;C=\dfrac{25}{9}.90+10=260(pF)\Rightarrow\lambda=6\pi.10^8\sqrt{LC}\approx135(m)\Rightarrow$ Chọn C

C. BÀI TẬP VẬN DỤNG

I. Trắc nghiệm lý thuyết

Câu 1: Sóng điện từ và sóng cơ học **không** có chung tính chất nào dưới đây?

A. Phản xạ. B. Truyền được trong chân không.

C. Mang năng lượng. D. Khúc xạ.

Câu 2: Sóng điện từ là quá trình lan truyền của điện từ trường biến thiên, trong không gian. Khi nói về quan hệ giữa điện trường và từ trường của điện từ trường trên thì kết luận nào sau đây là đúng?

A. Véctơ cường độ điện trường và cảm ứng từ cùng phương và cùng độ lớn.

B. Tại mỗi điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn luôn dao động ngược pha.

C. Tại mỗi điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn luôn dao động lệch pha nhau π/2.

D. Điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian với cùng chu kì.

Câu 3: Một mạch dao động LC có điện trở thuần không đáng kể, gồm một cuộn dây có hệ số tự cảm L và một tụ điện có điện dung C. Trong mạch có dao động điện từ riêng (tự do) với giá trị cực đại của hiệu điện thế ở hai bản tụ điện bằng U_{max}. Giá trị cực đại I_{max} của cường độ dòng điện trong mạch được tính bằng biểu thức

A. $I_{max} = U_{max}\sqrt{C/L}$ B. $I_{max} = U_{max}\sqrt{L/C}$

C. $I_{max} = \sqrt{U_{max}.L/C}$ D. $I_{max} = \sqrt{U_{max}.C/L}$

Câu 4 : Phát biểu nào **sai** khi nói về sóng điện từ?

A. Sóng điện từ là sự lan truyền trong không gian của điện từ trường biến thiên theo thời gian.

B. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường luôn dao động lệch pha nhau π/2.

C. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian với cùng chu kì.

D. Sóng điện từ dùng trong thông tin vô tuyến gọi là sóng vô tuyến.

Câu 5: Sóng điện từ được hình thành do quá trình lan truyền của điện từ trường biến thiên trong không gian. Điện từ trường biến thiên đó có:

A. Điện trường và từ trường biến thiên tuần hoàn cùng tần số.

B. Điện trường và từ trường biến thiên tuần hoàn không cùng pha.

C. Điện trường và từ trường biến thiên tuần hoàn lệch pha nhau góc π/2.

D. Điện trường và từ trường biến thiên tuần hoàn ngược pha.

Câu 6: Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào dưới đây là sai?

A. Trong quá trình truyền sóng điện từ, vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn cùng phương.

B. Sóng điện từ truyền được trong môi trường vật chất và trong chân không.

C. Trong chân không, sóng điện từ lan truyền với vận tốc bằng vận tốc ánh sáng.

D. Sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường.

Câu 7: Đối với sự lan truyền sóng điện từ thì

A. vectơ cường độ điện trường $\vec{E}$ cùng phương với phương truyền sóng còn vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$ vuông góc với vectơ cường độ điện trường $\vec{E}$.

B. vectơ cường độ điện trường $\vec{E}$ và vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$ luôn cùng phương với phương truyền sóng.

C. vectơ cường độ điện trường $\vec{E}$ và vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$ luôn vuông góc với phương truyền sóng.

D. vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$ cùng phương với phương truyền sóng còn vectơ cường độ điện trường $\vec{E}$ vuông góc với vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$.

Câu 8: Trong sơ đồ của một máy phát sóng vô tuyến điện, không có mạch (tầng)

A. tách sóng B. khuếch đại C. phát dao động cao tần D. biến điệu

Câu 9: Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do thì

A. năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm.

B. năng lượng điện trường và năng lượng từ trường luôn không đổi.

C. năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện.

D. năng lượng điện từ của mạch được bảo toàn.

Câu 10: Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào dưới đây là **sai**?

A. Sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường.

B. Sóng điện từ truyền được trong môi trường vật chất và trong chân không.

C. Trong quá trình truyền sóng điện từ, vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn cùng phương.

D. Trong chân không, sóng điện từ lan truyền với vận tốc bằng vận tốc ánh sáng.

Câu 11: Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian

A. luôn ngược pha nhau. B. với cùng biên độ. C. luôn cùng pha nhau. D. với cùng tần số.

Câu 12: Khi nói về dao động điện từ trong mạch dao động LC lí tưởng, phát biểu nào sau đây sai?

A. Cường độ dòng điện qua cuộn cảm và hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện biến thiên điều hòa theo thời gian với cùng tần số.

B. Năng lượng điện từ của mạch gồm năng lượng từ trường và năng lượng điện trường.

C. Điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch biến thiên điều hòa theo thời gian lệch pha nhau $\frac{\pi}{2}$

D. Năng lượng từ trường và năng lượng điện trường của mạch luôn cùng tăng hoặc luôn cùng giảm.

Câu 13: Phát biểu nào sau đây là **sai** khi nói về sóng điện từ?

A. Sóng điện từ là sóng ngang.

B. Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường luôn vuông góc với vectơ cảm ứng từ.

C. Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường luôn cùng phương với vectơ cảm ứng từ.

D. Sóng điện từ lan truyền được trong chân không.

Câu 14: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần độ tự cảm L và tụ điện có điện dung thay đổi được từ C1 đến C2. Mạch dao động này có chu kì dao động riêng thay đổi được.

A. từ $4\pi\sqrt{LC_1}$ đến $4\pi\sqrt{LC_2}$. B. từ $2\pi\sqrt{LC_1}$ đến $2\pi\sqrt{LC_2}$

C. từ $2\sqrt{LC_1}$ đến $2\sqrt{LC_2}$ D. từ $4\sqrt{LC_1}$ đến $4\sqrt{LC_2}$

Câu 15:Sóng điện từ

A. là sóng dọc hoặc sóng ngang.

B. là điện từ trường lan truyền trong không gian.

C. có thành phần điện trường và thành phần từ trường tại một điểm dao động cùng phương.

D. không truyền được trong chân không.

Câu 16: Mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C đang thực hiện dao động điện từ tự do. Gọi U_0 là điện áp cực đại giữa hai bản tụ; u và i là điện áp giữa hai bản tụ và cường độ dòng điện trong mạch tại thời điểm t. Hệ thức đúng là

A. $i^2 = LC(U_0^2 - u^2)$. **B.** $i^2 = \frac{C}{L}(U_0^2 - u^2)$. **C.** $i^2 = \sqrt{LC}(U_0^2 - u^2)$. **D.** $i^2 = \frac{L}{C}(U_0^2 - u^2)$.

Câu 17: Phát biểu nào sau đây là **sai** khi nói về sóng điện từ?

A. Khi sóng điện từ gặp mặt phân cách giữa hai môi trường thì nó có thể bị phản xạ và khúc xạ.

B. Sóng điện từ truyền được trong chân không.

C. Sóng điện từ là sóng ngang nên nó chỉ truyền được trong chất rắn.

D. Trong sóng điện từ thì dao động của điện trường và của từ trường

Câu 18: Tại Hà Nội, một máy đang phát sóng điện từ. Xét một phương truyền có phương thẳng đứng hướng lên. Vào thời điểm t, tại điểm M trên phương truyền, vectơ cảm ứng từ đang có độ lớn cực đại và hướng về phía Nam. Khi đó vectơ cường độ điện trường có

A. độ lớn cực đại và hướng về phía Tây. B. độ lớn cực đại và hướng về phía Đông.

C. độ lớn bằng không. D. độ lớn cực đại và hướng về phía Bắc.

Câu 19 : Trong sóng điện từ, dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn luôn

A.ngược pha nhau. **B**. lệch pha nhau $\frac{\pi}{4}$. **C.** đồng pha nhau. **D.** lệch pha nhau $\frac{\pi}{2}$.

Câu 20: Sự hình thành dao động điện từ tự do trong mạch dao động là do:

A. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra trong mạch dao động. **B.** Hiện tượng cảm ứng điện từ.

C. Hiện tượng tự cảm. **D.** Nguồn điện không đổi tích điện cho tụ điện.

Câu 21: Trong một mạch dao động gồm cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C có dao động điện từ tự do, năng lượng từ trường của cuộn dây biến thiên tuần hoàn với tần số

A. $\frac{\sqrt{LC}}{\pi}$ **B.** $\frac{1}{\pi\sqrt{LC}}$ **C.** $\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ **D.** $2\pi\sqrt{LC}$

II. Trắc nghiệm định lượng

Bài 1. Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 1 mH và tụ điện có điện dung C = 0,1 μF. Dao động điện từ riêng của mạch có tần số góc

A. 3.10^5 rad/s. **B**. 2.10^5 rad/s. **C**. 10^5 rad/s. **D**. 4.10^5 rad/s.

Bài 2. Một mạch dao động điện từ lý tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 10^{-4} H và tụ điện có điện dung C. Biết tần số dao động riêng trong mạch là 100 kHz. Lấy $\pi^2 = 10$. Giá trị của C là

A. 0,25 F. **B**. 25 mF. **C**. 250 nF. **D**. 25 nF.

Bài 3. Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do. Điện tích cực đại trên một bản tụ là 2.10^{-6} C, cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,1π A. Chu kì dao động điện từ tự do trong mạch bằng

A. $\frac{10^{-6}}{3}s$. **B.** $\frac{10^{-3}}{3}s$. **C.** 4.10^{-7} s. **D.** 4.10^{-5} s.

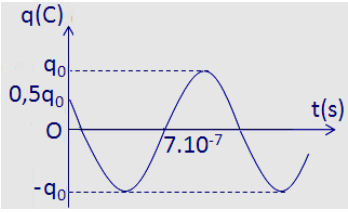
Bài 4. Mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung thay đổi được. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do. Khi điện dung của tụ điện có giá trị 20 pF thì chu kì dao động riêng của mạch dao động là 3 μs. Khi điện dung của tụ điện có giá trị 180 pF thì chu kì dao động riêng của mạch dao động là

A. 9 μs. **B.** 27 μs. **C.** $\frac{1}{9}$ μs. **D.** $\frac{1}{27}$ μs.

Bài 5. Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với chu kì T. Biết điện tích cực đại của một bản tụ điện có độ lớn là 10^{-8} C và cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm là 62,8 mA. Giá trị của T là

A. 2 μs. **B.** 1 μs. **C.** 3 μs. **D.** 4 μs.

Bài 6. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của điện tích ở một bản tụ điện trong mạch dao động LC lí tưởng có dạng như hình vẽ. Phương trình dao động của điện tích ở bản tụ điện này là



A. $q = q_0\cos(\frac{10^7\pi}{3}t + \frac{\pi}{3})(C)$. **B.** $q = q_0\cos(\frac{10^7\pi}{3}t - \frac{\pi}{3})(C)$.

C. $q = q_0\cos(\frac{10^7\pi}{6}t + \frac{\pi}{3})(C)$. **D.** $q = q_0\cos(\frac{10^7\pi}{6}t - \frac{\pi}{3})(C)$.

Bài 7. Một mạch dao động LC gồm tụ điện có điện dung C = 25pF và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 10^{-4}H. Tại thời điểm ban đầu cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị cực đại bằng 40mA thì điện tích trên các bản cực tụ điện thay đổi theo thời gian theo biểu thức

A. q = 2cos(2.10^7t)(nC) **B.** q = 2.10^{-6} sin(2.10^7t)(C)

C. q = 2.10^{-8} cos(2.10^7t)(C) **D.** q = 2sin(2.10^7t)(nC)

Bài 8. Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 5 μH và tụ điện có điện dung 5 μF. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp mà điện tích trên một bản tụ điện có độ lớn cực đại là

A. $5\pi.10^{-6}$ s. **B.** $2,5\pi.10^{-6}$ s. **C.** $10\pi.10^{-6}$ s. **D.** 10^{-6} s.

Bài 9. Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 4 μH và một tụ điện có điện dung biến đổi từ 10 pF đến 640 pF. Lấy $\pi^2 = 10$. Chu kì dao động riêng của mạch này có giá trị

A. từ 2.10^{-8} s đến $3,6.10^{-7}$ s. **B.** từ 4.10^{-8} s đến $2,4.10^{-7}$ s.

C. từ 4.10^{-8} s đến $3,2.10^{-7}$ s. **D.** từ 2.10^{-8} s đến 3.10^{-7} s.

Bài 10. Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L không đổi và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị C_1 thì tần số dao động riêng của mạch là f_1. Để tần số dao động riêng của mạch là $\sqrt{5}f_1$ thì phải điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị

A. $5C_1$. **B.** $\frac{C_1}{5}$. **C.** $\sqrt{5}C_1$. **D.** $\frac{C_1}{\sqrt{5}}$.

Bài 11. Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Tại thời điểm t = 0, điện tích trên một bản tụ điện cực đại. Sau khoảng thời gian ngắn nhất Δt thì điện tích trên bản tụ này bằng một nửa giá trị cực đại. Chu kì dao động riêng của mạch dao động này là

A. 4Δt. **B.** 6Δt. **C.** 3Δt. **D.** 12Δt.

Bài 12. Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại trên một bản tụ điện là $4\sqrt{2}$ μC và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là $0,5\pi\sqrt{2}$ A. Thời gian ngắn nhất để điện tích trên một bản tụ giảm từ giá trị cực đại đến nửa giá trị cực đại là

A. $\frac{4}{3}\mu s$. **B.** $\frac{16}{3}\mu s$. **C.** $\frac{2}{3}\mu s$. **D.** $\frac{8}{3}\mu s$.

Bài 13. Hai mạch dao động điện từ lý tưởng đang có dao động điện từ tự do. Điện tích của tụ điện trong mạch dao động thứ nhất và thứ hai lần lượt là q_1 và q_2 với $4q_1^2 + q_2^2 = 1,3.10^{-17}$, q tính bằng C. Ở thời điểm t, điện tích của tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch dao động thứ nhất lần lượt là 10^{-9}C và 6 mA, cường độ dòng điện trong mạch dao động thứ hai có độ lớn bằng

A. 10 mA. **B.** 6 mA. **C.** 4 mA. **D.** 8 mA.

Bài 14. Một mạch dao động LC lý tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại của tụ điện là q_0 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I_0. Tại thời điểm cường độ dòng điện trong mạch bằng $0,5I_0$ thì điện tích của tụ điện có độ lớn

A. $\frac{q_0\sqrt{2}}{2}$. **B.** $\frac{q_0\sqrt{3}}{2}$. **C.** $\frac{q_0}{2}$. **D.** $\frac{q_0\sqrt{5}}{2}$.

Bài 15. Mạch dao động LC lí tưởng đang hoạt động, điện tích cực đại của tụ điện là $q_0 = 10^{-6}$ C và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là $I_0 = 3\pi$ mA. Tính từ thời điểm điện tích trên tụ là q_0, khoảng thời gian ngắn nhất để cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn bằng I_0 là

A. $\frac{10}{3}$ ms. **B.** $\frac{1}{6}$ µs. **C.** $\frac{1}{2}$ ms. **D.** $\frac{1}{6}$ ms.

Bài 16. Xét hai mạch dao động điện từ lí tưởng. Chu kì dao động riêng của mạch thứ nhất là T_1, của mạch thứ hai là $T_2 = 2T_1$. Ban đầu điện tích trên mỗi bản tụ điện có độ lớn cực đại Q_0. Sau đó mỗi tụ điện phóng điện qua cuộn cảm của mạch. Khi điện tích trên mỗi bản tụ của hai mạch đều có độ lớn bằng q ($0 < q < Q_0$) thì tỉ số độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ nhất và độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ hai là

A. 2. **B.** 4. **C.** 0,5. **D.** 0,25.

Bài 17. Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 50 mH và tụ điện có điện dung C. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện i = 0,12cos2000t (i tính bằng A, t tính bằng s). Ở thời điểm mà cường độ dòng điện trong mạch bằng một nửa cường độ hiệu dụng thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ có độ lớn bằng

A. $12\sqrt{3}$ V. **B.** $5\sqrt{14}$ V. **C.** $6\sqrt{2}$ V. **D.** $3\sqrt{14}$ V.

Bài 18. Một mạch dao động gồm cuộn dây có độ tự cảm 0,2 H và tụ điện có điện dung 10 µF thực hiện dao động điện từ tự do. Biết cường độ dòng điện cực đại trong mạch dao động là 0,012 A. Khi cường độ dòng điện tức thời trong mạch là 0,01 A thì điện áp tức thời giữa hai bản tụ có độ lớn là

A. 5,4 V. **B.** 1,7 V. **C.** 1,2 V. **D.** 0,94 V.

Bài 19. Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm không đổi, tụ điện có điện dung C thay đổi. Khi $C = C_1$ thì tần số dao động riêng của mạch là 7,5 MHz và khi $C = C_2$ thì tần số dao động riêng của mạch là 10 MHz. Nếu $C = C_1 + C_2$ thì tần số dao động riêng của mạch là

A. 12,5 MHz. **B.** 2,5 MHz. **C.** 17,5 MHz. **D.** 6,0 MHz.

Bài 20. Một mạch chọn sóng để thu được sóng có bước sóng 20 m thì cần chỉnh điện dung của tụ là 200 pF. Để thu được bước sóng 21 m thì chỉnh điện dung của tụ là

A. 220,5 pF. **B.** 190,47 pF. **C.** 210 pF. **D.** 181,4 mF.

Bài 21. Mạch dao động lý tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L không đổi và có tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi $C = C_1$ thì tần số dao động riêng của mạch bằng 30 kHz và khi $C = C_2$ thì tần số dao động riêng của mạch bằng 40 kHz. Nếu $C = \frac{C_1C_2}{C_1 + C_2}$ thì tần số dao động riêng của mạch bằng

A. 50 kHz. **B.** 24 kHz. **C.** 70 kHz. **D.** 10 kHz.

Bài 22. Mạch chọn sóng của một máy thu thanh gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm không đổi và một tụ điện có thể thay đổi điện dung. Khi tụ điện có điện dung C_1, mạch thu được sóng điện từ có bước sóng 100 m; khi tụ điện có điện dung C_2, mạch thu được sóng điện từ có bước sóng 1 km. Tỉ số C_2 / C_1 là

A. 10. **B.** 1000. **C.** 100. **D.** 0,1.

Bài 23. Mạch chọn sóng của một máy thu sóng vô tuyến gồm cuộn cảm thuần có $L = \frac{0,4}{\pi}$ H và tụ điện có C thay đổi được. Điều chỉnh $C = \frac{10}{9\pi}$ pF thì mạch này thu được sóng điện từ có bước sóng

A. 300 m. **B.** 400 m. **C.** 200 m. **D.** 100 m.

Bài 24. Mạch thu sóng điện từ gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm không đổi và tụ điện có điện dung biến đổi. Để thu được sóng có bước sóng 90 m, người ta phải điều chỉnh điện dung của tụ là 300 pF. Để thu được sóng 91 m thì phải

A. tăng điện dung của tụ thêm 303,3 pF.
B. tăng điện dung của tụ thêm 306,7 pF.
C. tăng điện dung của tụ thêm 3,3 pF.
D. tăng điện dung của tụ thêm 6,7 pF.

Bài 25. Một mạch dao động gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm xác định và một tụ điện là tụ xoay, có điện dung thay đổi được theo quy luật hàm số bậc nhất của góc xoay α của bản linh động. Khi $\alpha = 0^0$, tần số dao động riêng của mạch là 3 MHz. Khi $\alpha = 120^0$, tần số dao động riêng của mạch là 1 MHz. Để mạch này có tần số dao động riêng bằng 1,5 MHz thì α bằng

A. 30^0. **B**. 45^0. **C**. 60^0. **D**. 90^0.

Bài 26. Mạch dao động LC lý tưởng. Nếu điện dung của tụ là $C = C_1 + C_2$ thì bước sóng mà mạch thu được là 30 m. Nếu điện dung của tụ là $C' = C_1 - C_2$ ($C_1 > C_2$) thì bước sóng mà mạch thu được là 10 m. Bước sóng mà mạch thu được khi điện dung của tụ là C_1 và C_2 lần lượt là

A. 20 m và 22,36 m. **B**. 20 m và 23,40 m.

C. 22,36 m và 20 m. **D**. 40 m và 36,40 m.

Bài 27. Giả sử một vệ tinh dùng trong truyền thông đang đứng yên so với mặt đất ở một độ cao xác định trong mặt phẳng Xích đạo Trái Đất; đường thẳng nối vệ tinh với tâm trái đất đi qua kinh tuyến số 0. Coi Trái Đất như một quả cầu, bán kính là 6370 km; khối lượng là 6.10^{24} kg và chu kì quay quanh trục của nó là 24 h; hằng số hấp dẫn $G = 6,67.10^{-11}$ $N.m^2/kg^2$. Sóng cực ngắn f > 30 MHz phát từ vệ tinh truyền thẳng đến các điểm nằm trên Xích Đạo Trái Đất trong khoảng kinh độ nào dưới đây?

A. Từ kinh độ $85^0 20'$ Đ đến kinh độ $85^0 20'$T.

B. Từ kinh độ $79^0 20'$Đ đến kinh đô $79^0 20'$T.

C. Từ kinh độ $81^0 20'$ Đđến kinh độ $81^0 20'$T.

D. Từ kinh độ $83^0 20'$T đến kinh độ $83^0 20'$Đ.

ĐÁP ÁN CHI TIẾT

I – TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT

Câu 1. Đáp án C. Sóng cơ học chỉ truyền trong môi trường vật chất còn sóng điện từ truyền trong mọi môi trường.

Câu 2. Đáp án D. Vectơ cường độ điện trường và cảm ứng từ trong sóng điện từ dao động cùng pha, cùng tần số nhưng theo phương vuông góc nhau.

Câu 3. Đáp án A. $I_0 = \omega Q_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} C.U_0 = \sqrt{\frac{C}{L}} U_0$

Câu 4. Đáp án B. Vectơ cường độ điện trường và cảm ứng từ trong sóng điện từ dao động cùng pha.

Câu 5. Đáp án A.

Câu 6. Đáp án A.

Câu 7. Đáp án C. Vectơ cường độ điện trường và cảm ứng từ trong sóng điện từ dao động theo phương vuông góc nhau và vuông góc với phương truyền sóng.

Câu 8. Đáp án A. Máy phát sóng vô tuyến gồm mirco, máy phát sóng cao tần, mạch biến điệu (trộn sóng), mạch khuếch đại và angten phát.

Câu 9. Đáp án D. Năng lượng điện từ bằng tổng năng lượng điện và năng lượng từ và không đổi trong mạch dao động LC lý tưởng.

Câu 10. Đáp án C.

Câu 11. Đáp án D. Điện tích ở hai bản tụ và cường độ dòng điện trong mạch dao động biên thiên cùng tần số, vuông pha nhau và mối liên hệ giữa các giá trị cực đại: $I_0 = \omega Q_0$

Câu 12. Đáp án D. Do tổng năng lượng điện và năng lượng từ là năng lượng điện từ không đổi nên khi năng lượng điện tăng thì năng lượng từ giảm và ngược lại.

Câu 13. Đáp án C.

Câu 14. Đáp án B. $T = 2\pi\sqrt{LC}$.

Câu 15. Đáp án B. Định nghĩa sóng điện từ.

Câu 16. Đáp án B. $\left(\frac{i}{I_0}\right)^2 + \left(\frac{u}{U_0}\right)^2 = 1 \rightarrow \left(\frac{i}{U_0}\sqrt{\frac{L}{C}}\right)^2 + \left(\frac{u}{U_0}\right)^2 = 1 \rightarrow i^2 = \frac{C}{L}\left(U_0^2 - u^2\right)$

Câu 17. Đáp án C. Sóng điện từ truyền được trong mọi môi trường.

Câu 18. Đáp án A. Dùng quy tắc nắm tay phải: nắm tay phải sao cho khum từ cổ tay đến ngón tay theo chiều từ vectơ cường độ điện trường $\vec{E}$ đến vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$, ngón tay cái choãi thẳng chỉ phương vận tốc truyền sóng.

Câu 19. Đáp án C.

Câu 20. Đáp án C.

Câu 21. Đáp án B. $f' = 2f = 2\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{\pi\sqrt{LC}}$

II – BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Bài 1. ω = $\frac{1}{\sqrt{LC}}$ = 10^5 rad/s. Đáp án C.

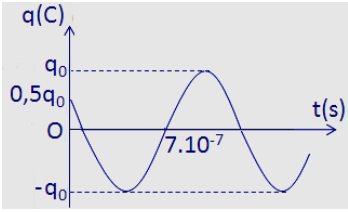
Bài 2. f = $\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ → C = $\frac{1}{4\pi^2 f^2 L}$ = 25.10^{-9} F. Đáp án D.

Bài 3. LC = $\frac{Q_0^2}{I_0^2}$ → T = 2π$\sqrt{LC}$ = 2π$\frac{Q_0}{I_0}$ = 4.10^{-5} s. Đáp áp D.

Bài 4. T = 2π$\sqrt{LC}$; T' = 2π$\sqrt{LC'}$ → T' = T$\sqrt{\frac{C'}{C}}$ = 9 μs. Đáp án A.

Bài 5. . ω = $\frac{1}{\sqrt{LC}}$ = $\frac{I_0}{q_0}$ = $62,8.10^5$ rad/s; T = $\frac{2\pi}{\omega}$ = 10^{-6} s. Đáp án B.

Bài 6. Dựa vào đồ thị ta thấy: $\frac{T}{12} + \frac{T}{2} = 7.10^{-7}$ s



→T = 12.10^{-7} s; ω = $\frac{2\pi}{T} = \frac{10^7\pi}{6}$ rad/s;

cosφ = $\frac{q}{q_0} = \frac{1}{2}$ = cos(±$\frac{\pi}{3}$); q đang giảm nên φ = $\frac{\pi}{3}$. Đáp án C.

Bài 7. $I_0 = \omega Q_0 \rightarrow Q_0 = 2$nC.
Khi t = 0 thì i = 40cos(2.10^7t) (mA).
Do i nhanh pha hơn q góc π/2 nên q = 2sin(2.10^7t)(nC)

Bài 8. T = 2π$\sqrt{LC}$ = $10\pi.10^{-6}$ s. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp mà q = Q_0 là Δt = $\frac{T}{2}$ = $5\pi.10^{-6}$ s. Đáp án A.

Bài 9. T_1= 2π$\sqrt{LC_1}$ = 4.10^{-8}s; T_2= 2π$\sqrt{LC_2}$ = 32.10^{-8}s. Đáp án C.

Bài 10. f_1 = $\frac{1}{2\pi\sqrt{LC_1}}$; f_2 = $\sqrt{5}$ f_1 = $\frac{1}{2\pi\sqrt{LC_2}}$ → $\sqrt{5}$ = $\sqrt{\frac{C_1}{C_2}}$ ⇨ C_2 = $\frac{C_1}{5}$. Đáp án B.

Bài 11. Tại thời điểm t = 0, q = Q_0 thì sau khoảng thời gian ngắn nhất là Δt = $\frac{T}{6}$, q = $\frac{1}{2}$ Q_0→ T = 6Δt.

Đáp án B.

Bài 12. T = 2π$\sqrt{LC}$ = 2π$\frac{Q_0}{I_0}$ = 16 μs;

Thời gian ngắn nhất để q giảm từ Q_0 đến $\frac{Q_0}{2}$ là $\frac{T}{6}$ = $\frac{8}{3}$ μs. Đ. án D.

Bài 13. Ở thời điểm t: $4.(10^{-9})^2 + q_2^2 = 1,3.10^{-17}$→ $q_2 = 3.10^{-9}$ C.

Đạo hàm 2 vế của biểu thức đã cho, ta có: $8q_1i_1 + 2q_2i_2 = 0$

→ $|i_2|$ = $\frac{4q_1i_1}{q_2}$ = 8 mA. Đáp án D.

Bài 14. . $\frac{q^2}{q_0^2} + \frac{i^2}{I_0^2} = 1 \rightarrow \frac{q^2}{q_0^2} + \frac{(0,5I_0)^2}{I_0^2} = \frac{q^2}{q_0^2} + 0,25 = 1$

→ $q^2 = 0,75q_0^2 = \frac{3}{4}q_0^2$ ⇨ $|q| = \frac{q_0\sqrt{3}}{2}$. Đáp án B.

Bài 15. T = $\frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi q_0}{I_0} = \frac{2.10^{-3}}{3}$ s.

Khoảng thời gian ngắn nhất để cường độ dòng điện từ 0 tăng đến I_0 là: $\Delta t = \frac{T}{4} = \frac{1}{6}.10^{-3}$ s.Đáp án D.

Bài 16. $\omega_1 = \frac{2\pi}{T_1}$; $\omega_2 = \frac{2\pi}{T_2} = \frac{2\pi}{2T_1} = \frac{\omega_1}{2} \rightarrow \omega_1 = 2\omega_2$;

$I_{01} = \omega_1 Q_0 = 2\omega_2 Q_0 = 2I_{02}$; $\left(\frac{q_1}{Q_{01}}\right)^2 + \left(\frac{i_1}{I_{01}}\right)^2 = 1 = \left(\frac{q_2}{Q_{02}}\right)^2 + \left(\frac{i_2}{I_{02}}\right)^2$.

Vì $Q_{01} = Q_{02} = Q_0$ và $|q_1| = |q_2| = q > 0$

⇨ $\left(\frac{i_1}{I_{01}}\right)^2 = \left(\frac{i_2}{I_{02}}\right)^2 \rightarrow \frac{|i_1|}{|i_2|} = \frac{I_{01}}{I_{02}} = 2$. Đáp án A.

Bài 17. $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} \rightarrow C = \frac{1}{\omega^2 L} = 5.10^{-6}$ H; $U_0 = I_0\sqrt{\frac{L}{C}} = 12$ V.

Khi $i = \frac{I}{2} = \frac{I_0}{2\sqrt{2}}$ áp dụng hệ thức độc lập $\left(\frac{i}{I_0}\right)^2 + \left(\frac{u}{U_o}\right)^2 = 1$

$\rightarrow |u| = U_0\sqrt{\frac{7}{8}} = 12\sqrt{\frac{7}{8}} = 3\sqrt{14}$ V. Đáp án D.

Bài 18. $U_0 = I_0\sqrt{\frac{L}{C}} = 1{,}2\sqrt{2}$ V.

Áp dụng hệ thức độc lập $\left(\frac{i}{I_0}\right)^2 + \left(\frac{u}{U_o}\right)^2 = 1 \rightarrow |u| = \sqrt{\frac{0{,}44}{1{,}44}}\, U_0 = 0{,}94$ V. Đáp án D.

Bài 19. $f = \frac{1}{2\pi\sqrt{L(C_1 + C_2)}} = \frac{1}{\sqrt{4\pi^2 LC_1 + 4\pi^2 LC_2}}$

$\rightarrow \frac{1}{f^2} = 4\pi^2 LC_1 + 4\pi^2 LC_2 = \frac{1}{f_1^2} + \frac{1}{f_2^2}$

$\rightarrow f = \frac{f_1 f_2}{\sqrt{f_1^2 + f_2^2}} = 6$ Hz. Đáp án D.

Bài 20. $\lambda = 2\pi c\sqrt{LC}$; $\lambda' = 2\pi c\sqrt{LC'}$ ⇨ $C' = C\left(\frac{\lambda'}{\lambda}\right)^2 = 220{,}5$ pF.Đáp án A.

Bài 21. $f = \frac{1}{2\pi\sqrt{L\frac{C_1C_2}{C_1 + C_2}}} = \sqrt{\frac{C_1 + C_2}{4\pi^2 LC_1C_2}} = \sqrt{\frac{1}{4\pi^2 LC_2} + \frac{1}{4\pi^2 LC_1}} = \sqrt{f_2^2 + f_1^2} = 50$ kHz. Đáp án A.

Bài 22. $\lambda_1 = 2\pi c\sqrt{LC_1}$; $\lambda_2 = 2\pi c\sqrt{LC_2} \rightarrow \frac{C_2}{C_1} = \frac{\lambda_2^2}{\lambda_1^2} = 100$. Đáp án C.

Bài 23. $\lambda = 2\pi c\sqrt{LC} = 400$ m. Đáp án B.

Bài 24. $\lambda = 2\pi c\sqrt{LC}$; $\lambda' = 2\pi c\sqrt{LC'} \rightarrow C' = C\left(\frac{\lambda'}{\lambda}\right)^2 = 306{,}7$ pF. Đ.án D.

Bài 25. $f_1 = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC_1}}$; $f_2 = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC_2}}$ ⇨ $C_2 = \dfrac{f_1^2}{f_2^2}C_1 = 9C_1 = C_1 + 8C_1$.

$f_3 = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC_3}}$ ⇨ $C_3 = \dfrac{f_1^2}{f_3^2}C_1 = 4C_1 = C_1 + 3C_1$.

Khi xoay một bản tụ một góc 120^0 thì điện dung tăng thêm $8C_1$.
Để điện dung tăng thêm $3C_1$ thì phải xoay một bản tụ một góc:

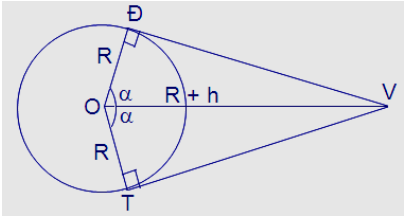
$\alpha = \dfrac{120^0}{8}.3 = 45^0$. Đáp án B.

Bài 26. Với $C = C_1 + C_2$ thì $\lambda = 2\pi c\sqrt{L(C_1 + C_2)}$ ⇨$\lambda^2 = \lambda_1^2 + \lambda_2^2$.

Với $C' = C_1 - C_2$ thì $\lambda' = 2\pi c\sqrt{L(C_1 - C_2)}$ ⇨$\lambda'^2 = \lambda_1^2 - \lambda_2^2$.

⇨$\lambda_1 = \sqrt{\dfrac{\lambda^2 + \lambda'^2}{2}}$ = 22,36 m; $\lambda_2 = \sqrt{\dfrac{\lambda^2 - \lambda'^2}{2}}$ = 20 m. Đáp án C.

Bài 27. Với vệ tinh địa tĩnh, lực hấp dẫn đóng vai trò lực hướng tâm nên:



$F_{ht} = ma_{ht} = m\omega^2 r = m.\left(\dfrac{2\pi}{T}\right)^2.(R + h) = F_{hd} = \dfrac{GMm}{(R+h)^2}$

⇨ $R + h = \sqrt[3]{\dfrac{GMT^2}{4\pi^2}} = 42312.10^3$ m.

Vùng phủ sóng nằm trong miền giữa 2 tiếp tuyến nối vệ tinh và Trái Đất nên:

$\cos\alpha = \dfrac{R}{R+h} = 0,15 = \cos 81,34^0$

⇨$\alpha = 81^0 20'$. Đáp áp C.